

Perancangan dan Penerapan Arsitektur ETL, ELT, dan Data Warehouse untuk Analisis Data Kebugaran WHOOP

Muhammad Daffa Radjasa
Computer Engineering
Telkom University
Bandung, Indonesia
daffa.radjasa@gmail.com

Rajendra Aria Nismara
Computer Engineering
Telkom University
Bandung, Indonesia
rajenaria@gmail.com

Abstrak— Perkembangan perangkat *wearable fitness* menghasilkan data kesehatan dan aktivitas fisik dalam jumlah besar yang memerlukan pengelolaan serta analisis yang efektif. Penelitian ini mengimplementasikan proses Extract–Transform–Load (ETL) dan Extract–Load–Transform (ELT) menggunakan WHOOP Fitness Dataset serta data cuaca dari Application Programming Interface (API) sebagai sumber data tambahan. Data yang diperoleh melalui proses ekstraksi kemudian melalui tahap pembersihan data, standarisasi, rekayasa fitur, dan validasi kualitas data sebelum dimuat ke dalam Data Warehouse berbasis SQLite. Arsitektur Data Warehouse dirancang menggunakan pendekatan star schema yang terdiri atas satu tabel fakta dan tiga tabel dimensi. Selanjutnya, data divisualisasikan menggunakan Microsoft Power BI untuk menghasilkan dashboard analitik interaktif. Hasil implementasi menunjukkan nilai rata-rata *recovery* sebesar 65,13, rata-rata Heart Rate Variability (HRV) sebesar 73,24, rata-rata durasi tidur sebesar 6,64 jam, serta total 286 pengguna yang dianalisis. Dashboard yang dibangun mampu menyajikan informasi secara visual dan mendukung proses analisis data kebugaran secara efektif.

Kata Kunci— ETL, ELT, Data Warehouse, Business Intelligence, Power BI, SQLite, Analisis Kebugaran.)

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *wearable fitness* dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan peningkatan volume data kesehatan yang sangat signifikan. Berbagai perangkat seperti WHOOP mampu merekam data aktivitas fisik, kualitas tidur, tingkat pemulihan tubuh (*recovery*), variabilitas detak jantung (Heart Rate Variability/HRV), serta berbagai indikator kesehatan lainnya secara berkelanjutan.

Data yang dihasilkan memiliki potensi besar untuk dianalisis guna memperoleh wawasan mengenai pola aktivitas dan kondisi kesehatan pengguna. Namun, data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber sering kali memiliki kualitas yang belum optimal, seperti adanya nilai kosong, data duplikat, inkonsistensi format, serta perbedaan struktur data. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengolahan data yang mampu mengintegrasikan, membersihkan, dan menyimpan data secara terstruktur agar dapat dimanfaatkan untuk proses analisis.

Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan ETL (Extract, Transform, Load) dan ELT (Extract, Load, Transform) untuk mengolah data kebugaran WHOOP. Data yang telah diproses kemudian disimpan ke dalam Data Warehouse berbasis SQLite yang dirancang menggunakan model star schema. Selanjutnya, data divisualisasikan melalui dashboard Power BI guna mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Extract, Transform, Load (ETL)

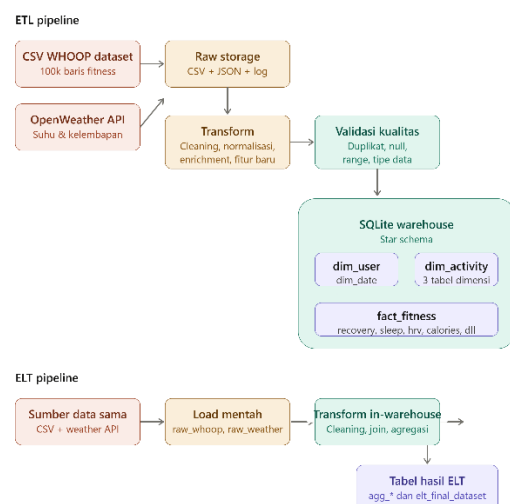
ETL merupakan proses integrasi data yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu Extract, Transform, dan Load. Tahap Extract bertujuan mengambil data dari berbagai sumber, tahap Transform digunakan untuk membersihkan dan mengubah data sesuai kebutuhan, sedangkan tahap Load digunakan untuk memuat data ke dalam sistem tujuan seperti Data Warehouse.

B. Extract, Load, Transform (ELT)

ELT merupakan pendekatan yang memuat data mentah ke dalam Data Warehouse terlebih dahulu sebelum dilakukan proses transformasi. Pendekatan ini banyak digunakan pada sistem modern karena mampu memanfaatkan kemampuan pemrosesan database secara langsung.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan WHOOP Fitness Dataset sebagai sumber data utama serta data cuaca yang diperoleh melalui API sebagai sumber data tambahan. Metodologi penelitian terdiri atas beberapa tahapan utama yaitu ekstraksi data, transformasi data, pemuatan data ke Data Warehouse, analisis menggunakan SQL, dan visualisasi menggunakan Power BI.



Gambar 1. Arsitektur Sistem ETL-ELT

Tahapan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mengambil data dari WHOOP Fitness Dataset dan API cuaca.

- Melakukan proses pembersihan dan standarisasi data.
- Melakukan rekayasa fitur dan validasi data.
- Menyimpan data ke dalam Data Warehouse SQLite.
- Melakukan analisis menggunakan query SQL.
- Menyajikan hasil analisis dalam dashboard Power BI.

IV. IMPLEMENTASI ETL DAN ELT

A. Implementasi ETL

Tahap Extract dilakukan dengan mengambil data dari WHOOP Fitness Dataset dan API cuaca. Data hasil ekstraksi disimpan sebagai data mentah tanpa modifikasi.

Pada tahap Transform dilakukan beberapa proses yaitu:

- Penghapusan data duplikat.
- Penanganan missing value.
- Standardisasi format tanggal.
- Normalisasi data numerik.
- Rekayasa fitur seperti `day_of_week`, `is_weekend`, `fatigue_index`, dan `sleep_efficiency`.

Selain itu dilakukan proses validasi data meliputi:

- Uniqueness Check.
- Null Check.
- Range Check.
- Data Type Validation.
- Referential Integrity Check.

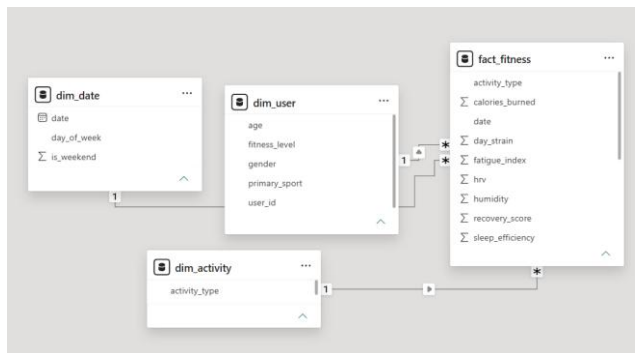
Tahap Load dilakukan dengan memuat data hasil transformasi ke dalam SQLite Data Warehouse.

B. Implementasi ELT

Pada pendekatan ELT, data mentah terlebih dahulu dimuat ke dalam Data Warehouse sebelum dilakukan proses transformasi menggunakan query SQL. Pendekatan ini memungkinkan proses agregasi dan analisis dilakukan secara langsung pada lingkungan database sehingga lebih fleksibel untuk kebutuhan analitik.

V. PERANCANGAN DATA WAREHOUSE

Data Warehouse dirancang menggunakan pendekatan star schema yang terdiri atas satu tabel fakta dan tiga tabel dimensi.



Gambar 2. Star Schema

Tabel Fakta

- `fact_fitness`

activity_type	calories_burned	date	day_strain	fatigue_index	hrv	humidity	recovery_score	sleep_efficiency
---------------	-----------------	------	------------	---------------	-----	----------	----------------	------------------

Gambar 3. Tabel fact_fitness

Tabel Dimensi

- `dim_user`

age	fitness_level	gender	primary_sport	user_id
-----	---------------	--------	---------------	---------

Gambar 4. Tabel dim_user

- `dim_date`

date	day_of_week	is_weekend
------	-------------	------------

Gambar 5. Tabel dim_date

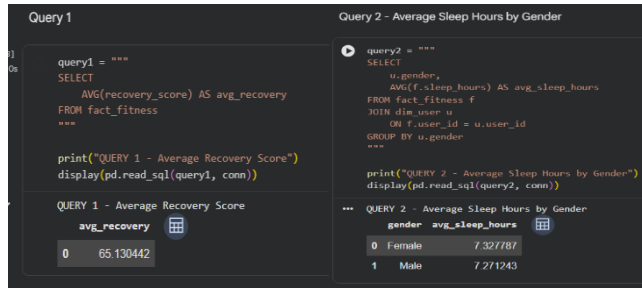
- `dim_activity`

activity_type

Gambar 6. Tabel dim_activity

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Query SQL



Gambar 7. Hasil Eksekusi Query 1 dan 2

Untuk mendukung proses analisis data, dilakukan delapan query SQL pada Data Warehouse yang telah dibangun. Query tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai recovery score, durasi tidur, HRV, distribusi pengguna, tingkat kebugaran, aktivitas olahraga, dan tren data berdasarkan waktu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata recovery score pengguna adalah 65,13, sedangkan rata-rata durasi tidur sebesar 6,64 jam per hari. Nilai rata-rata Heart Rate Variability (HRV) yang diperoleh sebesar 73,24, yang mengindikasikan kondisi fisiologis pengguna yang relatif baik.

Selain itu, jumlah pengguna yang dianalisis sebanyak 286 pengguna, dengan distribusi gender yang didominasi oleh pengguna laki-laki sebesar 55,94%. Analisis berdasarkan tingkat kebugaran menunjukkan bahwa kategori Elite memiliki rata-rata recovery score tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Hasil query juga menunjukkan bahwa jumlah kalori yang terbakar bervariasi pada setiap jenis aktivitas olahraga, sedangkan tren recovery score cenderung stabil selama periode pengamatan.

Tabel 1 Ringkasan Hasil Query SQL

No	Analisis	Hasil
1	Average Recovery Score	65,13
2	Average Sleep Duration	6,64 Jam
3	Average HRV	73,24
4	Total Users	286
5	Recovery by Fitness Level	Elite Tertinggi
6	Gender Distribution	Male 55,94%
7	Calories by Activity	Bervariasi
8	Recovery Trend by Date	Relatif Stabil

B. Dashboard Power BI



Gambar 8. Dashboard Power BI

Hasil implementasi dashboard Power BI menampilkan berbagai indikator utama terkait kondisi kebugaran pengguna.

Tabel 2 Hasil Key Performance Indicator (KPI)

Indikator	Nilai
Average Recovery	65,13
Average HRV	73,24
Average Sleep	6,64
Average Calories Burned	32,87K
Total Users	286

Berdasarkan hasil analisis, nilai rata-rata recovery sebesar 65,13 menunjukkan tingkat pemulihan pengguna berada pada kategori sedang hingga baik. Nilai rata-rata HRV sebesar 73,24 menunjukkan kondisi variabilitas detak jantung yang relatif sehat.

Rata-rata durasi tidur sebesar 6,64 jam menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna masih berada di bawah rekomendasi durasi tidur ideal yaitu 7–9 jam per hari. Analisis distribusi gender menunjukkan bahwa pengguna laki-laki mendominasi dataset sebesar 55,94%, sedangkan pengguna perempuan sebesar 44,06%.

Pada analisis tingkat kebugaran, kategori Elite memiliki rata-rata recovery tertinggi dibandingkan kategori Beginner, Intermediate, dan Advanced. Visualisasi tren juga menunjukkan pola recovery dan durasi tidur yang relatif stabil sepanjang periode pengamatan.

VII. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan proses ETL dan ELT menggunakan WHOOP Fitness Dataset dan data cuaca dari API eksternal. Data yang diperoleh berhasil diekstraksi, dibersihkan, ditransformasi, dan disimpan ke dalam Data Warehouse berbasis SQLite yang dirancang menggunakan pendekatan star schema dengan satu tabel fakta dan tiga tabel dimensi.

Hasil analisis menunjukkan rata-rata *recovery score* sebesar 65,13, rata-rata durasi tidur 6,64 jam, dan rata-rata *HRV* sebesar 73,24. Selain itu, pengguna dengan tingkat kebugaran Elite memiliki nilai *recovery score* tertinggi. Dashboard Power BI yang dikembangkan mampu menyajikan informasi secara interaktif dan mendukung proses analisis data kebugaran secara efektif. Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada integrasi data real-time dan penerapan analisis prediktif untuk menghasilkan insight yang lebih mendalam.

REFERENCES

- [1] R. Kimball and M. Ross, The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.
- [2] W. H. Inmon, Building the Data Warehouse, 4th ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley Publishing, 2005.
- [3] M. Golfarelli and S. Rizzi, Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2009.
- [4] A. Vaisman and E. Zimányi, Data Warehouse Systems: Design and Implementation. Berlin, Germany: Springer, 2014.
- [5] Microsoft Corporation, "Power BI Documentation," Microsoft Learn, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/power-bi>
- [6] SQLite Consortium, "SQLite Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [7] Python Software Foundation, "Python Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3>
- [8] Pandas Development Team, "pandas Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://pandas.pydata.org/docs>

- [9] Scikit-learn Developers, "scikit-learn Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://scikit-learn.org/stable/documentation.html>
- [10] Kaggle, "WHOOP Fitness Dataset," Kaggle Dataset Repository, 2025. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com>